உத்திகள் (contrivances of cross–pollination) அல்லது **வெளிக்கலப்பு** (outbreeding) உத்திகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அவைகளாவன:

1. ஈரிடபிரிதல் அல்லது ஒருபால்தன்மை (Dicliny or unisexuality)

ஒருபால் தன்மையுடைய மலர்கள் இருப்பின் அயல் மகரந்தச்சேர்க்கை மட்டுமே நடைபெறும். இது இரண்டு வகைப்படும்.

i. **ஆண் பெண் மலர்த் தாவரங்கள்** (Monoecious): ஆண் மற்றும் பெண் மலர்கள் ஒரே தாவரத்தில் காணப்படுதல். எடுத்துக்காட்டு: தென்னை, பாகற்காய். ஆமணக்கு, சோளம் போன்ற தாவரங்களில் தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை தடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் அவற்றில் கேய்ட்டினோகேமி நடைபெறுகிறது.

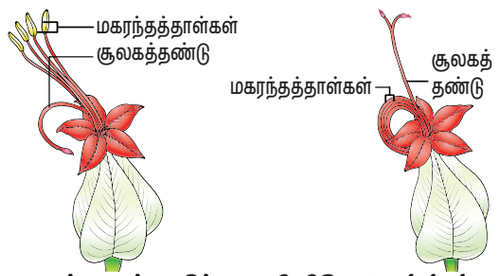
ii. **ஒருபால் மலர்த்தாவரங்கள்** (Dioecious): ஆண் மற்றும் பெண் மலர்கள் வெவ்வேறு தாவரங்களில் காணப்படுதல். எடுத்துக்காட்டுகள்: *பொராசஸ்*, *கேரிக்கா*, பேரீச்சை மரம். இங்கு தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை மற்றும் கேய்ட்டினோகேமி ஆகிய இரண்டுமே தடுக்கப்படுகின்றன.

2. ஓரிடஅடைதல் அல்லது இருபால்தன்மை (Monocliny or Bisexuality)

மலர்கள் இருபால்தன்மை கொண்டவை. எனவே தன் மகரந்தச்சேர்க்கையைத் தடுக்க சிறப்பான தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

i. **இருகால முதிர்வு** (Dichogamy): இருபால் மலரிலுள்ள மகரந்தப்பையும் சூலக முடியும் வெவ்வேறு காலங்களில் முதிர்ச்சியடைகின்றன.இதனால்தன்மகரந்தச்சேர்க்கை தடுக்கப்படுகிறது. இது இரு வகைப்படும்.

அ. ஆண் முன் முதிர்வு (Protandry): மகரந்தத்தாள்கள் சூலகமுடிக்கு முன்னரே முதிர்ச்சியடைகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஹீலியாந்தஸ்*, *கிளிரோடென்ட்ரம்* (படம் 1.12 அ).



அ: ஆண் முன்முதிர்வு – *கிளிரோடென்ட்ரம்*



ஆ: பெண் முன் முதிர்வு – ஸ்க்ரோப்புலேரியா

படம் 1.12: இருகால முதிர்வு

ஆ. பெண் முன் முதிர்வு (புரோடோகைனி – Protogyny): சூலகமுடி மகரந்தத்தாள்களுக்கு முன்னரே முதிர்ச்சியடைகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஸ்க்ரோப்புலேரியா நோடோசா*, *அரிஸ்டலோகியா பிராக்ட்டியேட்டா* (படம் 1.12 ஆ).

ii. **பாலுறுப்பு தனிப்படுத்தம்** (Herkogamy): இருபால் மலர்களில் உள்ள இன்றியமையாத உறுப்புகளான மகரந்தத்தாள்களும், சூலக முடியும் மலரில் அமைந்திருக்கும் விதம் தன் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுவதைத் தடுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக *குளோரியோசா சூபர்பா* தாவரத்தில் சூலகத்தண்டு மகரந்தத்தாள்களிலிருந்து எதிர்திசையில் விலகியுள்ளது. *ஹைபிஸ்கஸ்* தாவரத்தில் சூலகமுடிகள் மகரந்தத்தாள்களுக்கு மேலாக நீட்டிக்கொண்டு காணப்படுகின்றன (படம் 1.13).



படம் 1.13: பாலுறுப்பு தனிப்படுத்தம் – *குளோரியோசா*

iii. **மாற்று சூலகத்தண்டுத்தன்மை** (Heterostyly): சில தாவரங்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று வெவ்வேறு வகையான மலர்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றில் மகரந்தத்தாள்களும் சூலகத்தண்டும் வேறுபட்ட நீளத்தைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, இவற்றில் மகரந்தச்சேர்க்கை சம நீளமுடைய இன உறுப்புகளுக்கு இடையே மட்டும் நடைபெறுகிறது (படம் 1.14).

அ. இரு சூலகத்தண்டுத்தன்மை (Distyly): தாவரம் இரண்டு வகை மலர்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. அவற்றில் ஒன்று ஊசி மலர் (pineyed flower) அல்லது நீண்ட சூலகத் தண்டு, நீண்ட சூலக முடி, காம்புருக்கள், குட்டையான மகரந்தத்தாள்கள் மற்றும் சிறிய மகரந்தத்துகள்களைப் பெற்றுள்ள மலர். மற்றொன்று ஊசிக்கண் (thrum eyed flower) போன்ற அல்லது குட்டையான சூலகத்தண்டு, சிறிய சூலக முடி, காம்புருக்கள், நீண்ட மகரந்தத்தாள்கள் மற்றும் பெரிய மகரந்தத்துகள்களைப் பெற்ற மலர். எடுத்துக்காட்டு: *பிரைமுலா* (படம் 1.14 அ). ஊசிக்கண் மலர்களின் சூலக முடியும், ஊசிமலரின் மகரந்தப்பையும் ஒரே மட்டத்தில் அமைந்து மகரந்தச்சேர்க்கை அடைகின்றன. இதே போன்று ஊசிக்கண் வகை மலரின் மகரந்தப்பையும் ஊசிப்பூவின் சூலக முடியும் சம உயரத்தில் காணப்படுகின்றன. இது மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற உதவுகிறது.

ஆ. மூன்று சூலகத்தண்டுத்தன்மை (Tristyly): சூலகத்தண்டு மற்றும் மகரந்தத்தாள்களின் நீளத்தினைப் பொறுத்து தாவரம் மூன்று வகையான மலர்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. இங்கு ஒரு வகை

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 15 4/14/2020 3:09:20 PM